Tema 1: Funciones reales de una variable

Matemáticas para la Empresa (Grado en ADE).

Ejercicio 1

Sabiendo que $\ln 2 = 0,69$, $\ln 3 = 1,1$ y $\ln 5 = 1,61$, calcular:

a) $\ln(\sqrt{6})$.

b) $\ln\left(\frac{4}{75}\right)$.

c) $\ln(3\sqrt{5})$.

d) $\ln 9 + \ln 25$.

e) $\ln\left(\sqrt[5]{\frac{18}{25}}\right)$.

f) $\ln\left(\frac{4}{\sqrt[3]{15}}\right)$.

Ejercicio 2

Resolver las siguientes ecuaciones:

a) $(2^x)^2 = 2^{x^2}$.

b) $3^{x-3y} = \frac{3^x}{3^y}$.

c) $5^{1/x} = \frac{1}{5^x}$.

d) $\ln x^2 = 2$.

e) $10^{x^2-2x+2} = 100$.

f) $3\ln x + 2\ln x^2 = 6$.

g) $x\ln(x+3) = 0$.

h) $\frac{x\ln(x+3)}{x^2+1} = 0$.

i) $\ln[x(x-2)] = 0$.

j) $\ln x + \ln(x+3) = 2\ln(x+1)$.

k) $\ln 2 + \ln(11-x^2) = 2\ln(5-x)$.

l) $\ln x^2 + \frac{\ln 4}{2} = \ln(x^2+16)$.

Ejercicio 3

a) Escribir la función lineal que pasa por los puntos $(1,2)$ y $(-1,0)$.

b) Escribir una función lineal cuya representación gráfica sea una recta paralela a la recta del apartado anterior y que pase por el punto $(-2,-5)$.

c) Representar la siguiente función: $f(x) = \begin{cases} -2x-3 & \text{si} \quad x \leq -1 \\ x+1 & \text{si} \quad x > -1 \end{cases}$

Ejercicio 4

Dadas las funciones $f(x) = x^2 - 5x + 3$, $g(x) = \sqrt{x+1}$ y $h(x) = e^{2x-1}$, realizar las siguientes operaciones:

a) $f - 3g + h$.

b) $\dfrac{f}{h}$.

c) $f \cdot g$.

d) $h \circ g$.

e) $g \circ h$.

f) $f \circ g \circ h$.

Ejercicio 5

Determinar los dominios de las siguientes funciones

a) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.

b) $f(x) = \sqrt{e^{2x-1}}$.

c) $f(x) = \ln(x^2 + 2x + 1)$.

d) $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 3x + 2}$.

e) $f(x) = \sqrt{9 - x^2} + \sqrt{x+2}$.

f) $f(x) = \ln(9 - x^2)$.

g) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^2-4}{x-1}}$.

h) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+x}}{x-2}$.

i) $f(x) = \dfrac{x+1}{\ln(2x+3)}$.

j) $f(x) = \ln\left(\dfrac{x+2}{x-3}\right) - \ln(2x-5)$.

k)$f(x) = e^{\frac{x-1}{x}}$.

l) $f(x) = 3x^2 e^{x^3+2x-3}$.

m) $f(x) = \ln\left(\frac{x}{x^2+1}\right)$.

n) $f(x) = e^{\frac{2x-4}{x-1}}$.

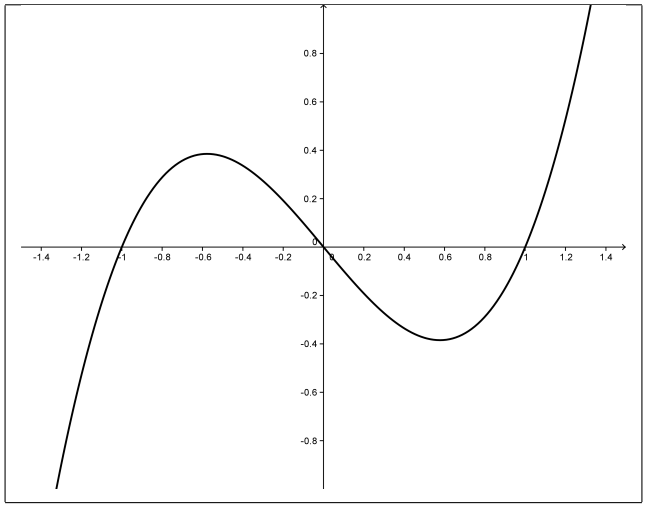
o) $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 8}$.

p) $f(x) = \frac{\sqrt{x+4}}{x^2-5x+6}$.

q) $f(x) = \sqrt{\frac{x+4}{x^2-5x+6}}$.

Ejercicio 6

Sea la siguiente gráfica de una función $f(x)$:



A partir de ella representar las gráficas de las funciones:

a) $g(x) = a + f(x)$ con $a \in \mathbb{R}$.

b) $g(x) = |f(x)|$.

c) $g(x) = \text{mín}\{f(x), 0\}$.

d) $g(x) = \text{máx}\{f(x), 0\}$.

Ejercicio 7

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones reales de variable real:

Si $\lim_{x\to -1} f(x) = 3$ y $\lim_{x\to -1} g(x) = -\infty$, determinar:

a) $\lim_{x\to -1} (f - g)(x)$.

b) $\lim_{x\to -1} (fg)(x)$.

c) $\lim_{x\to -1} \dfrac{f}{g}(x)$.

d) $\lim_{x\to -1} \ln(f(x))$.

e) $\lim_{x\to -1} f(x)^{g(x)}$.

Si $\lim_{x\to 5} f(x) = 0$ con $f(x) > 0$ y $\lim_{x\to 5} g(x) = +\infty$, determinar:

a) $\lim_{x\to 5} (f - g)(x)$.

b) $\lim_{x\to 5} (fg)(x)$.

c) $\lim_{x\to 5} \dfrac{f}{g}(x)$.

d) $\lim_{x\to 5} \ln(f(x))$.

e) $\lim_{x\to 5} f(x)^{g(x)}$.

Si $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$, determinar:

a) $\lim_{x\to-\infty} (f-g)(x)$.

b) $\lim_{x\to-\infty} (fg)(x)$.

c) $\lim_{x\to-\infty} \frac{f}{g}(x)$.

d) $\lim_{x\to-\infty} \ln(f(x))$.

e) $\lim_{x\to-\infty} f(x)^{g(x)}$.

Ejercicio 8

Estudiar la continuidad de la función:

$$f(x) = \begin{cases} 2x-1 & \text{si} \quad -3 \le x < 0 \\ x^2+1 & \text{si} \quad 0 \le x \le 1 \\ 4-2x & \text{si} \quad 1 < x < 4 \\ 0 & \text{si} \quad x = 4 \end{cases}$$

Ejercicio 9

Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} 3x+1 & \text{si} \quad x < -1 \\ x-1 & \text{si} \quad -1 \le x < 2 \\ ax^2-6ax+5 & \text{si} \quad 2 \le x \end{cases}$$

a) Estudiar si es continua en $x = -1$.

b) Hallar a para que la función sea continua en x=2.

c) Para $a = 1$ hacer su representación gráfica.

Ejercicio 10

Sea la función definida a trozos $f(x) = \begin{cases} 3x-3 & si \quad 0 < x < 3 \\ ax^2-6x+3a & si \quad x \ge 3 \end{cases}$

Hallar el valor de a para que la función sea continua en $x = 3$.

Ejercicio 11

Calcular los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to0} \left(\frac{-2x+5}{3-x}\right)^x$.

b) $\lim_{x\to0^-} \frac{x^2+2x-1}{5+e^{3/x}}$.

c) $\lim_{x\to1^-} e^{x^2+1} + 3e^{7/(x-1)}$.

d) $\lim_{x\to1^+} e^{x^2+1} + 3e^{7/(x-1)}$.

e) $\lim_{x\to 2} \ln(x-2)^4$.

f) $\lim_{x\to 2} \dfrac{-x^3+5x^2-6x}{2x^2-4x}$.

g) $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{2x^3-3x^2-7x-1}{-x^3+7x-2}$.

h) $\lim_{x\to 3} -5\ln \dfrac{1}{(x-3)^2}$.

i) $\lim_{x\to -\infty} e^{\frac{3x^2+2}{x^2+1}}$.

j) $\lim_{x\to +\infty} e^{\frac{3x^3+2}{x^2+1}}$.

k) $\lim_{x\to -\infty} e^{\frac{3x+2}{x^2+1}}$.

l) $\lim_{x\to +\infty} \left(\dfrac{2}{5}\right)^{x^2+x+1}$.

m) $\lim_{x\to 2^+} (1+x)^{\ln(x-2)}$.

n) $\lim_{x\to 1^+} \left(\dfrac{1}{x-1}\right)^{\frac{1}{\ln(x-1)}}$.

o) $\lim_{x\to +\infty} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{x^2+1}{x-2}\right)$.

p) $\lim_{x\to +\infty} \frac{\sqrt{4x^4+x^2+1}}{x^2+1}$.

q) $\lim_{x\to 0^-} \frac{2}{3+4^{1/x}}$.

r) $\lim_{x\to 0^+} \frac{2}{3+4^{1/x}}$.

s) $\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^2-1}{x}$.

Ejercicio 12

Dadas las funciones : $f(x) = e^x$ y $g(x) = \frac{3}{2-x}$

a) Hallar la expresión de $(f \circ g)(x)$ y escribir su dominio.

b) Calcular el valor de los límites: $\lim_{x\to +\infty} (f \circ g)(x)$ y $\lim_{x\to -\infty} (f \circ g)(x)$.

c) Hallar la expresión de $(g \circ f)(x)$ y escribir su dominio.

d) Calcular el valor de los límites: $\lim_{x\to +\infty} (g \circ f)(x)$ y $\lim_{x\to -\infty} (g \circ f)(x)$.

Ejercicio 13

Dadas las funciones : $f(x) = \sqrt{1+x}$ y $g(x) = 2 - e^x$

a) Calcular $\lim_{x\to +\infty} g(x)$ y $\lim_{x\to -\infty} g(x)$

b) Hallar la expresión de $(f \circ g)(x)$ y escribir su dominio.

c) Hallar la expresión de $(g \circ f)(x)$ y escribir su dominio.

Ejercicio 14

Dadas las funciones : $f(x) = \frac{1}{x-3}$ y $g(x) = \ln x$

a) Hallar la expresión de $(f \circ g)(x)$ y escribir su dominio.

b) Hallar la expresión de $(g \circ f)(x)$ y escribir su dominio.

Preguntas test

1. La recta que pasa por los puntos $(2, 1)$ y $(3, 0)$ es
   a) $y = x - 1$.
   b) $y = x - 3$.
   c) $y = -x + 3$.
2. La recta paralela a $y = -3x + 2$ y que pasa por el punto $(-1, -1)$ es
   a) $y = -3x - 4$.
   b) $y = -3x - 1$.
   c) $y = -3x + 4$.
3. El dominio de la función $f(x) = \ln\left(x^2 - 4\right)$ es
   a) $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.
   b) $\mathbb{R} - \{-2, 2\}$.
   c) $(2, +\infty)$.
4. El dominio de la función $f(x) = \sqrt{\dfrac{x-2}{x-1}}$ es
   a) $(-\infty, 1] \cup [2, +\infty)$.
   b) $(-\infty, 1) \cup [2, +\infty)$.
   c) $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$.
5. El dominio de la función $f(x) = e^{\left(\frac{x}{x-1}\right)}$ es:
   a) $\mathbb{R}$.
   b) $\mathbb{R} - \{0, 1\}$.
   c) $\mathbb{R} - \{1\}$.

6. La solución de la ecuación logarítmica $\ln 2 + \ln(x+3) = \ln(x+5)$ es:

   a) $x = e$.

   b) $x = 0$.

   c) $x = -1$.

7. El límite $\lim_{x\to 6} \dfrac{-x^2+36}{x-6}$:

   a) no existe.

   b) vale -12.

   c) vale $+\infty$.

8. Sean $f(x) = e^{-x}$ y $g(x) = \ln(-x+5)$, entonces:

   a) $(g \circ f)(x) = \ln(-e^{-x}+5)$.

   b) $(g \circ f)(x) = x - 5$.

   c) $(g \circ f)(x) = e^{x-5}$.

9. El límite $\lim_{x\to 6} \dfrac{-x^2+36}{x-6}$:

   a) no existe.

   b) vale -12.

   c) vale $+\infty$.

10. Sea $f(x) = \sqrt{x+2}$ y $g(x) = \ln(3x)$, entonces $(g \circ f)(x)$ vale

    a) $\ln\left(3\sqrt{x+2}\right)$.

    b) $3\sqrt{2+\ln x}$.

    c) $\sqrt{2+\ln 3x}$.

11. Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones continuas verificando $g(-2) = 1$ y $f(1) = 5$, entonces

    a) $(f \circ g)(-2) = 5$.

    b) $(f \circ g)(1) = 5$.

    c) $(f \circ g)(-2) = 1$.

12. Una función $f : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua en $a \in D$ cuando

    a) $\lim_{x\to a} f(x) = a$.

    b) $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

    c) $\lim_{x\to f(a)} f(x) = f(a)$.

SOLUCIONES

Ejercicio 1

a) $0,895$. b) $-2,94$. c) $1,905$ d) $5,42$. e) $-0,066$.

f) $0,477$.

Ejercicio 2

a) $x = 0$ y $x = 2$. b) $x \in \mathbb{R}$ e $y = 0$. c) no tiene solución.

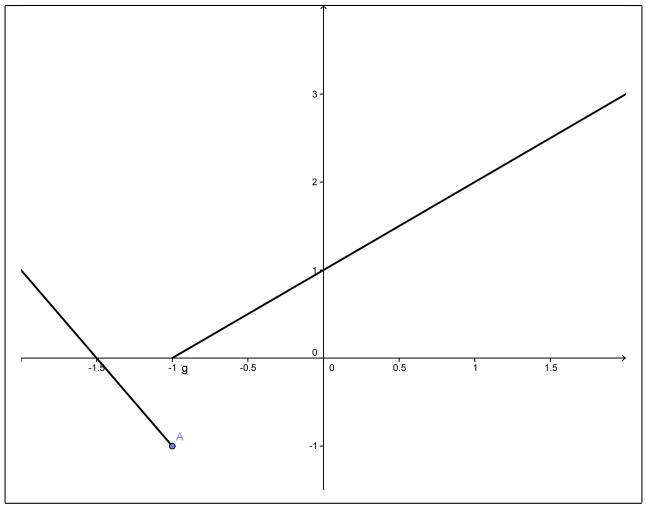
d) $x = e$, $x = -e$. e) $x = 0$ y $x = 2$. f) $x = e^{6/7}$.

g) $x = 0$ y $x = -2$. h) $x = 0$ ó $x = -2$. i) $x = 1 \pm \sqrt{2}$.

j) $x = 1$. k) $x = 3$ ó $x = 1/3$. l) $x = \pm 4$.

Ejercicio 3

a) $y = x + 1$.
b) $y = x - 3$.
c)



Ejercicio 4

a) $x^2 - 5x + 3 - 3\sqrt{x+1} + e^{2x-1}$.

b) $\dfrac{x^2-5x+3}{e^{2x-1}}$.

c) $(x^2-5x+3)(\sqrt{x+1})$.

d) $e^{2\sqrt{x+1}-1}$.

e) $\sqrt{e^{2x-1}+1}$.

f) $e^{2x-1}-5\sqrt{e^{2x-1}+1}+4$.

Ejercicio 5

a) $\mathbb{R}$.

b) $\mathbb{R}$.

c) $\mathbb{R}-\{-1\}$.

d) $\mathbb{R}-\{1,2\}$.

e) $[-2,3]$.

f) $(-3,3)$.

g) $[-2,1)\cup[2,+\infty)$.

h) $(-\infty,-1]\cup[0,2)\cup(2,+\infty)$.

i) $(-3/2,+\infty)-\{-1\}=(-3/2,-1)\cup(-1,+\infty)$

j) $(3,+\infty)$.

k) $\mathbb{R}-\{0\}$.

l) $\mathbb{R}$.

m) $Domf=(0,+\infty)$.

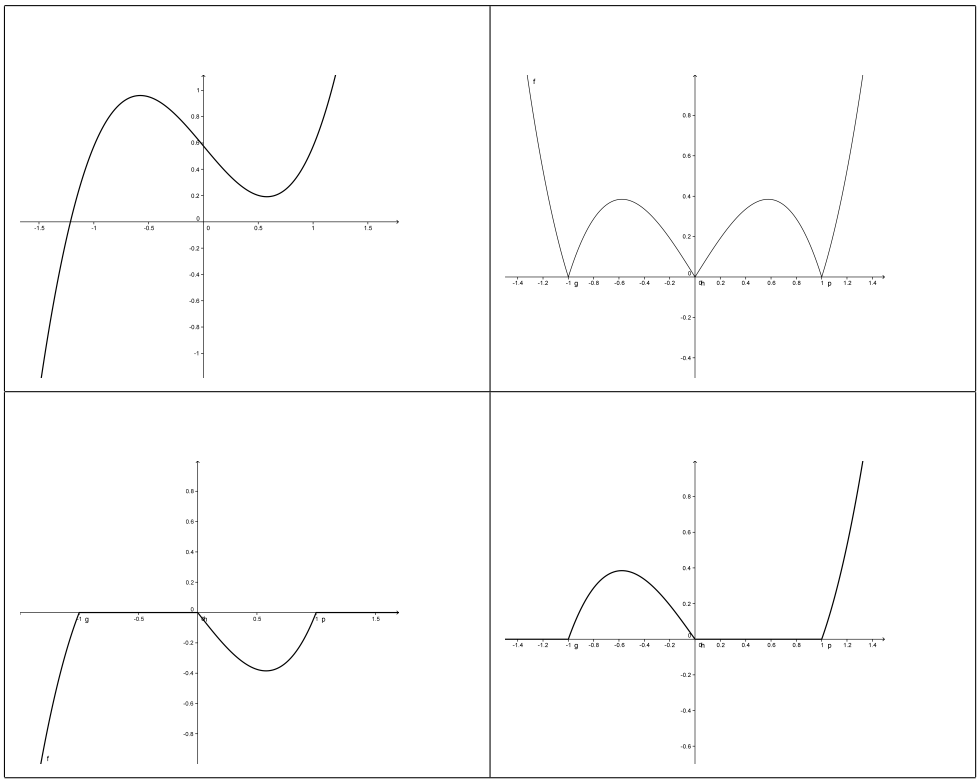
n) $Domf=\mathbb{R}-\{1\}$.

o) $Domf=(-\infty,2]\cup[4,+\infty)$.

p) $Domf=[-4,2)\cup(2,3)\cup(3,+\infty)$.

q) $Domf=[-4,2)\cup(3,+\infty)$.

Ejercicio 6



Ejercicio 7

- a) $+\infty$. b) $-\infty$. c) 0. d) $\ln 3$. e) 0.
- a) $-\infty$. b) Indeter. c) 0. d) $-\infty$. e) 0.
- a) Indeter. b) $+\infty$. c) Indeter. d) $+\infty$. e) $+\infty$.

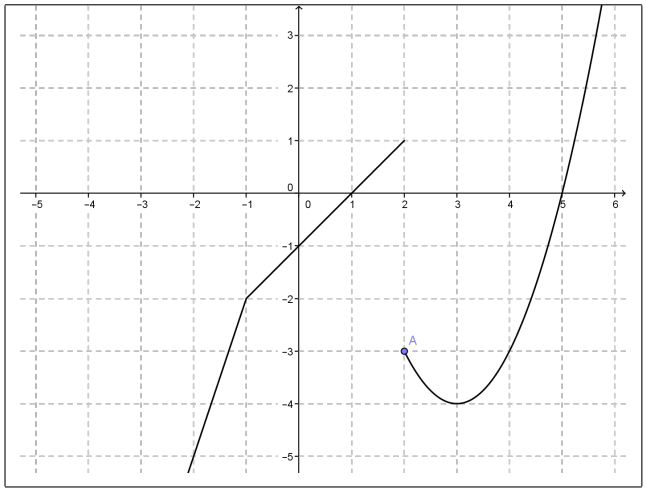
Ejercicio 8

La función $f(x)$ es continua en $[-3, 0) \cup (0, 4)$.

Ejercicio 9

a) Es continua en $x = -1$.

b) $a = 1/2$.

c) 

Ejercicio 10

$a = 2$

Ejercicio 11

a) 1. b) $-1/5$. c) e^2. d) $+\infty$. e) $-\infty$. f) $1/2$.

g) -2. h) $-\infty$. i) e^3. j) $+\infty$. k) 1. l) 0.

m) 0. n) e^{-1}. o) -1. p) 2. q) $2/3$. r) 0.

s) 2.

Ejercicio 12

a) $(f \circ g)(x) = e^{\frac{3}{2-x}}$. $Dom\,(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 2\}$

b) $\lim\limits_{x \to +\infty} (f \circ g)(x) = 1 = \lim\limits_{x \to -\infty} (f \circ g)(x)$.

c) $(g \circ f)(x) = \frac{3}{2-e^x}$. $Dom f = x \in \mathbb{R} / x \neq \ln(2)$.

d) $\lim\limits_{x \to +\infty} (g \circ f)(x) = 0$; $\lim\limits_{x \to -\infty} (g \circ f)(x) = \frac{3}{2}$.

Ejercicio 13

a) $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = -\infty$ y $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = 2$.

b) $(f \circ g)(x) = \sqrt{3 - e^x}$. $Dom\,(f \circ g) = \{x \in \mathbb{R} / x \leq \ln 3\}$.

c) $(g \circ f)(x) = 2 - e^{\sqrt{1+x}}$. $Dom\,(g \circ f) = \{x \in \mathbb{R} / x \geq -1\}$.

Ejercicio 14

a) $(f \circ g)(x) = \frac{1}{\ln x - 3}$. $Dom\,(f \circ g) = \left\{x \in \mathbb{R} / x > 0, x \neq e^3\right\}$.

b) $(g \circ f)(x) = \ln\left(\frac{1}{x-3}\right)$. $Dom\,(g \circ f) = \{x \in \mathbb{R} / x > 3\}$.

Solución de las preguntas test

1. c) 2. a) 3. a) 4. b) 5. c) 6. c) 7. b) 8. a)

9. b) 10. a) 11. a) 12. b)